

Visual Studio 2022/2006

2026.5.27 수정

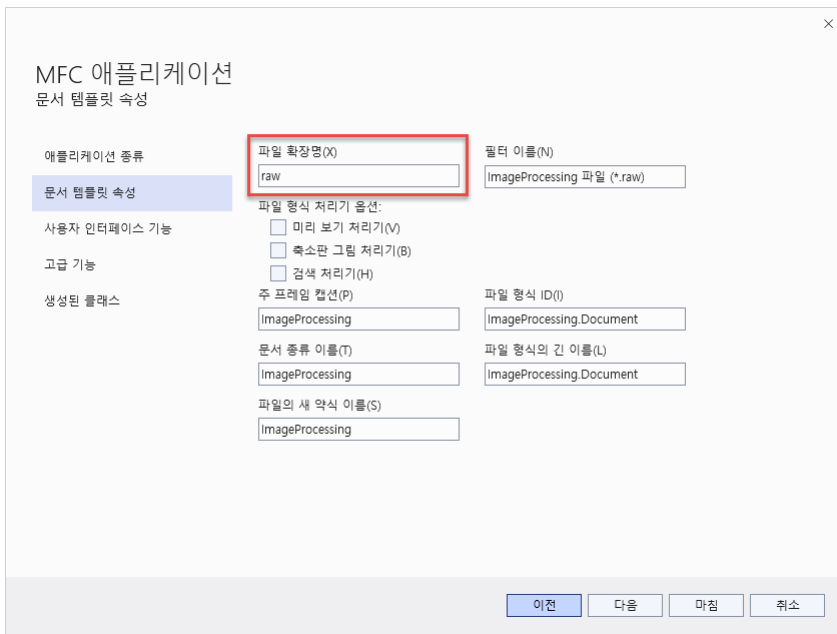
The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left. The sidebar displays a tree view of project files, organized into folders based on programming language and operating system.

Language and Platform Filter:

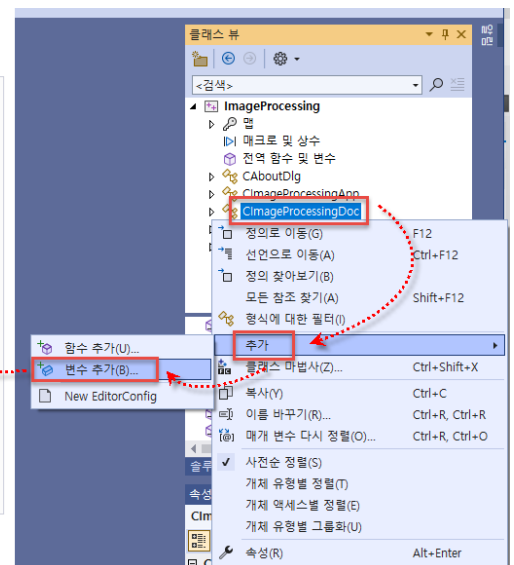
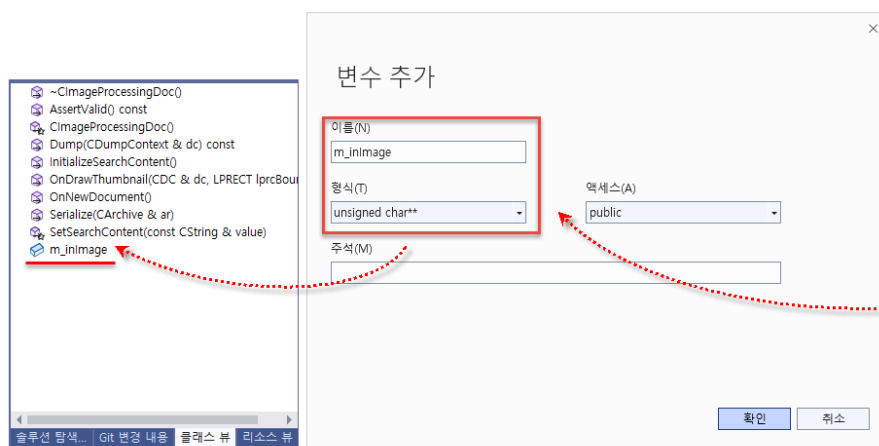
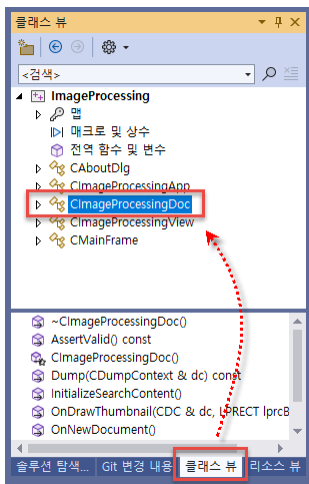
- C++
- 모든 플랫폼(P)
- 모든 프로젝트 형식(T)

Project Files:

- 빈 프로젝트** (Empty Project)
 - Windows용 C++를 사용하여 처음부터 시작합니다. 시작 파일을 제공하지 않습니다.
 - C++ Windows 콘솔
- 콘솔 앱** (Console App)
 - Windows 터미널에서 코드를 실행합니다. 기본적으로 "Hello World"를 출력합니다.
 - C++ Windows 콘솔
- CMake 프로젝트** (CMake Project)
 - .sln 또는 .vcxproj 파일에 등록되지 않은 최신 플랫폼 간 C++ 앱을 빌드하세요.
 - C++ Windows Linux 콘솔
- Windows 데스크톱 마법사** (Windows Desktop Wizard)
 - 마법사를 사용하여 고유한 Windows 앱을 만드세요.
 - C++ Windows 데스크톱 콘솔 라이브러리
- Windows 데스크톱 애플리케이션** (Windows Desktop Application)
 - Windows에서 실행되는 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하는 애플리케이션용 프로젝트입니다.
 - C++ Windows 데스크톱
- MFC 앱** (MFC App) - This section is highlighted with a red box.
 - Windows에서 실행되는 복잡한 사용자 인터페이스를 포함하는 앱을 빌드하세요.
 - C++ Windows 데스크톱
- DLL(중적 연결 라이브러리)** (DLL (Dynamic Link Library))
 - 실행 중인 여러 Windows 앱 간에 공유할 수 있는 .dll을 빌드하세요.
 - C++ Windows 라이브러리



1. 관련 변수 추가 (Doc 클래스)



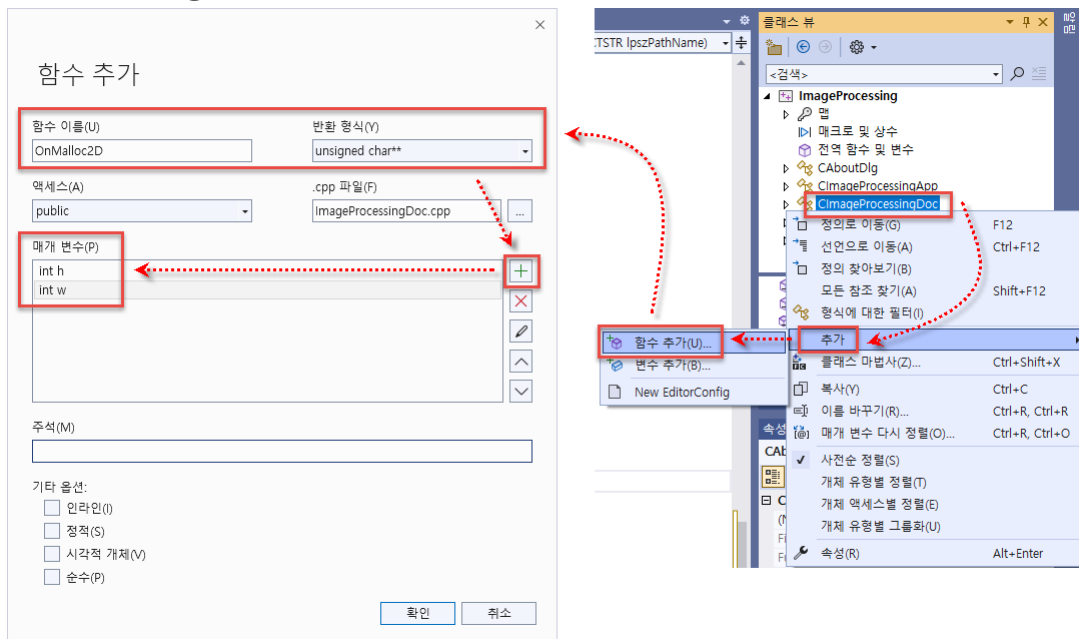
```

unsigned char** m_inImage = NULL;
unsigned char** m_outImage = NULL;
int m_inW;
int m_inH;
int m_outW;
int m_outH;

```

2. 메모리 할당/해제 메서드 생성

2-1. unsigned char** OnMalloc2D(int, int) 생성 & 코딩



```

unsigned char** CImageProcessingDoc::OnMalloc2D(int h, int w)

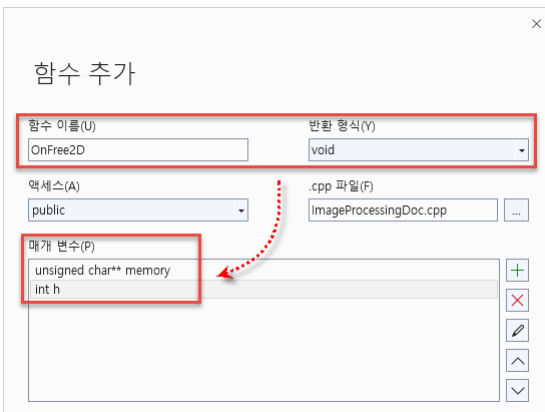
```

```

{
    unsigned char** retMemory;
    retMemory = new unsigned char* [h];
    for (int i = 0; i < h; i++)
        retMemory[i] = new unsigned char[w];
    return retMemory;
}

```

2-2. void OnFree2D(unsigned char**, int) 생성 & 코딩



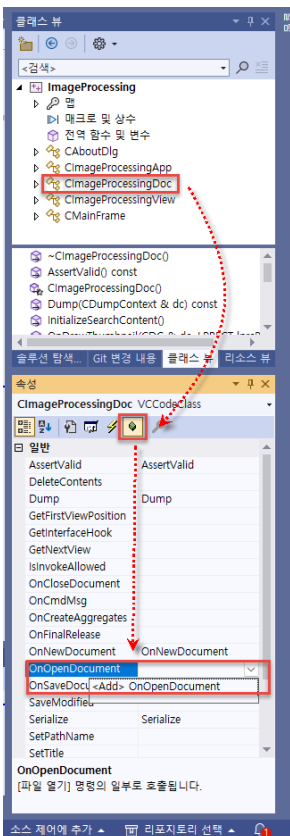
void CImageProcessingDoc::OnFree2D(unsigned char memory, int h)**

```
{
    if (memory == NULL)
        return;

    for (int i = 0; i < h; i++)
        delete memory[i];
    delete memory;
}
```

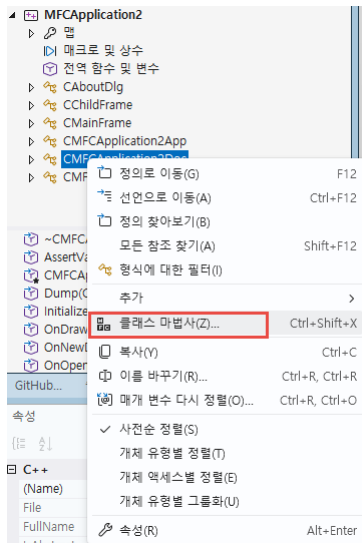
3-1. Doc::OnOpenDocument() 생성 & 코딩

(1) Visual Studio 2022

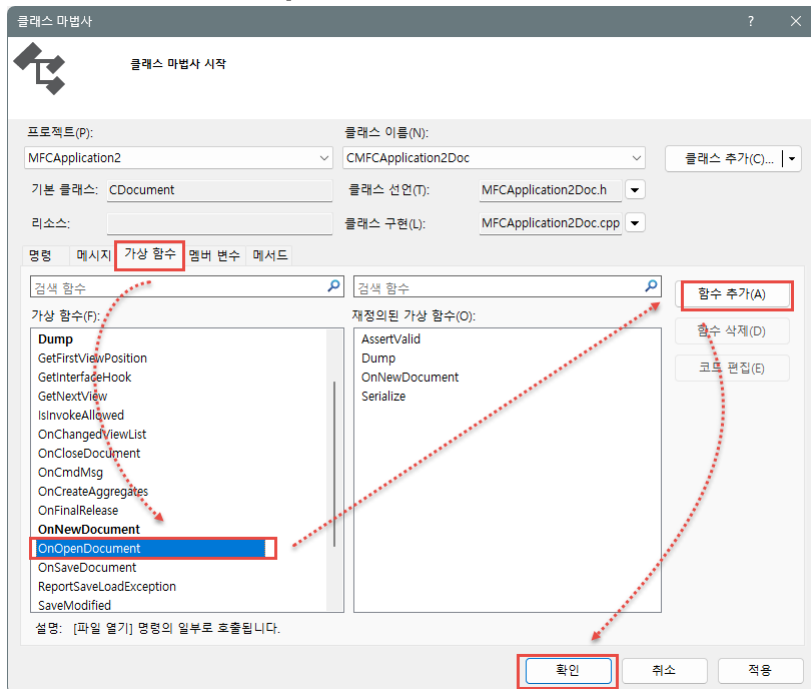


(2) Visual Studio 2026

Doc 클래스에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 [클래스 마법사] 선택



[가상함수] > [OnOpenDocument] > [함수 추가] > [확인]



(3) 코드는 공통

```
BOOL CImageProcessingDoc::OnOpenDocument(LPCTSTR lpszPathName)
```

```
{  
    if (!CDocument::OnOpenDocument(lpszPathName))  
        return FALSE;
```

```
// 선택한 파일 열기
```

```
CFile File;
```

```
File.Open(lpszPathName, CFile::modeRead | CFile::typeBinary);
```

```
// (수정) 2차원배열로 사용하기 위함 - 정방형 이미지만 다룸.
```

```
double fLength = (double)File.GetLength();
```

```
double log2Value = log(sqrt(fLength)) / log(2.0);
```

```
if (log2Value != (int)log2Value)
```

```
{
```

```
    AfxMessageBox(L"정방형 크기의 이미지만 지원함");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
// 기존의 메모리는 모두 해제하고, 관련값 초기화.
```

```
OnFree2D(m_inImage, m_inH);
```

```
m_inImage = NULL;
```

```
m_inH = m_inW = 0;
```

```
OnFree2D(m_outImage, m_outH);
```

```
m_outImage = NULL;
```

```
m_outH = m_outW = 0;
```

```
// (중요!) 입력 이미지 크기 결정 및 메모리 할당
```

```
m_inH = m_inW = (long)sqrt(fLength);
```

```
m_inImage = OnMalloc2D(m_inH, m_inW); // 메모리 할당
```

```
for (int i = 0; i < m_inH; i++)
```

```
    File.Read(m_inImage[i], m_inW);
```

```
File.Close();
```

```
return TRUE;
```

```
}
```

3-2. Doc::OnCloseDocument() 생성 & 코딩

```
void CImageProcessingDoc::OnCloseDocument()
```

```
{
```

```
// 기존의 메모리는 모두 해제하고, 관련값 초기화.
```

```
OnFree2D(m_inImage, m_inH);
```

```
m_inImage = NULL;
```

```
m_inH = m_inW = 0;
```

```
OnFree2D(m_outImage, m_outH);
```

```

m_outImage = NULL;
m_outH = m_outW = 0;

```

```

CDocument::OnCloseDocument();

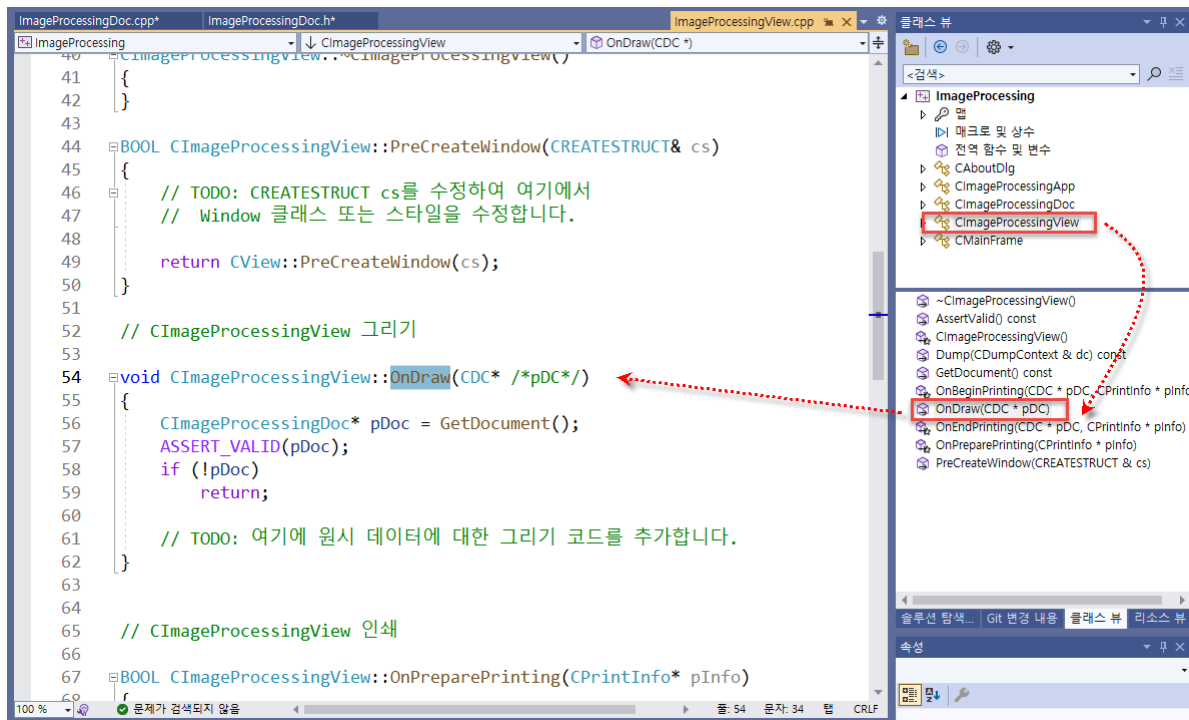
```

```

}

```

3-3. View::OnDraw() 수정



```

void CImageProcessingView::OnDraw(CDC* pDC)

```

```

{

```

```

    CImageProcessingDoc* pDoc = GetDocument();

```

```

    ASSERT_VALID(pDoc);

```

```

    if (!pDoc)

```

```

        return;

```

```

    // TODO: 여기에 원시 데이터에 대한 그리기 코드를 추가합니다.

```

```

    unsigned char R, G, B;

```

```

    for (int i = 0; i < pDoc->m_inH; i++) {

```

```

        for (int k = 0; k < pDoc->m_inW; k++) {

```

```

            R = G = B = pDoc->m_inImage[i][k];

```

```

            pDC->SetPixel(k + 5, i + 5, RGB(R, G, B));

```

```

        }

```

```

    }

```

```

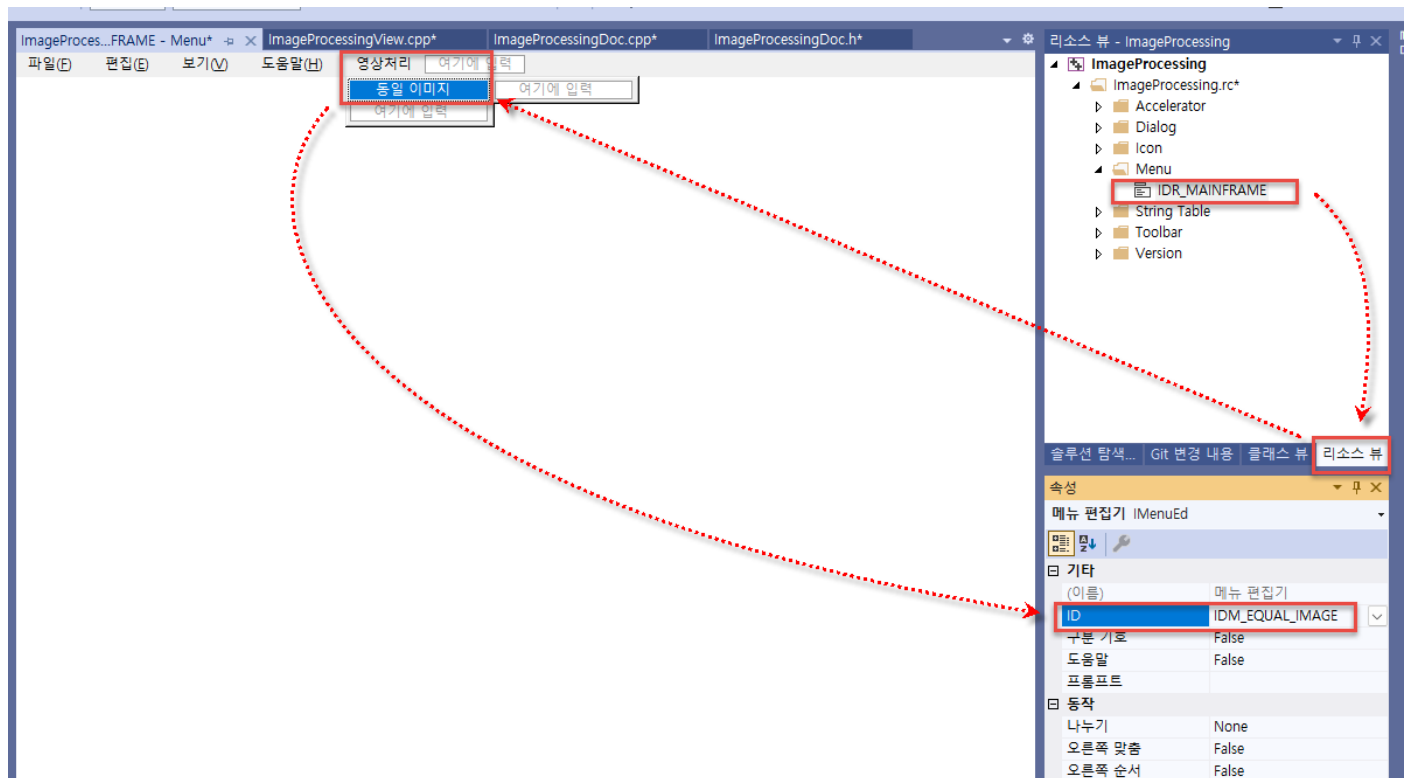
for (int i = 0; i < pDoc->m_outH; i++) {
    for (int k = 0; k < pDoc->m_outW; k++) {
        R = G = B = pDoc->m_outImage[i][k];
        pDC->SetPixel(k + pDoc->m_inW + 10, i + 5, RGB(R, G, B));
    }
}
}

```

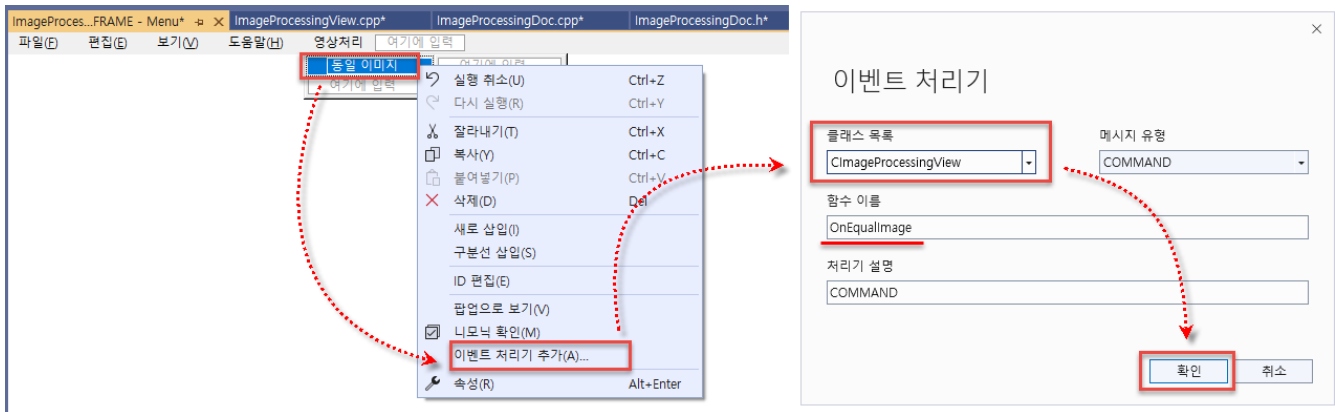
4. 기능 추가 (예: 같은 이미지) ➔ 대화상자 없을 때.

솔루션 탐색기 클릭 >> 리소스 파일 >> ~~~.rc2 파일 더블 클릭

(1) 메뉴 추가 (IDM_EQUAL_IMAGE)



(2) 이벤트 처리기 추가 ➔ View::OnEqualImage()

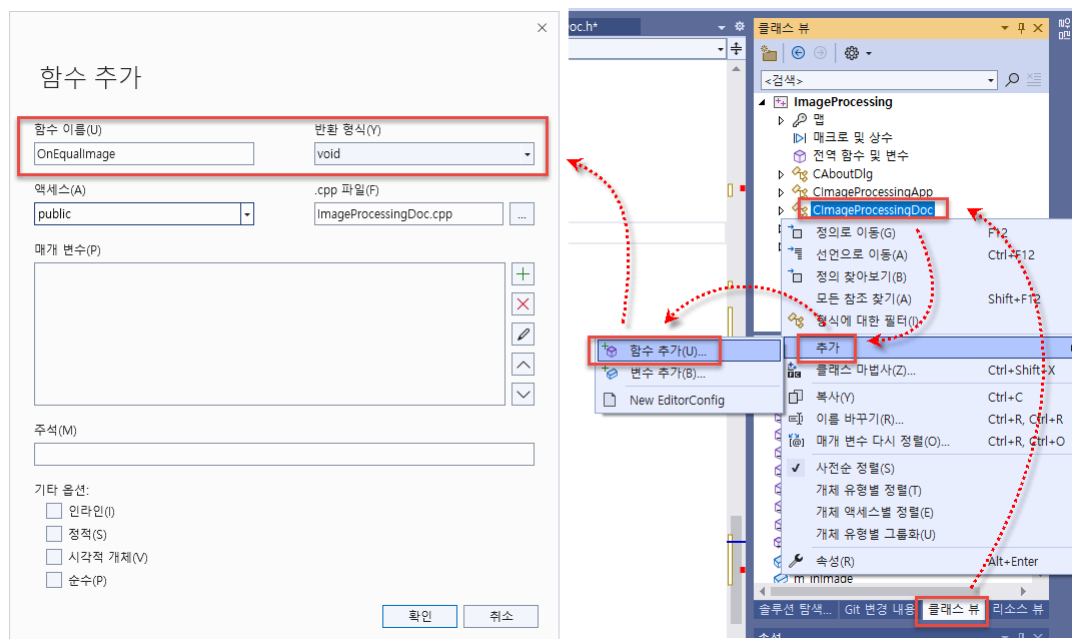


void CImageProcessingView::OnEqualImage()

```
{
    // TODO: 여기에 명령 처리기 코드를 추가합니다.
    CImageProcessingDoc* pDoc = GetDocument();
    ASSERT_VALID(pDoc);
```

```
    pDoc->OnEqualImage();
    Invalidate(TRUE);
}
```

(3) DOC에 이름 같은 함수 추가 및 코딩



void CImageProcessingDoc::OnEqualImage()

```
{
    // 여러 번 실행할 때, 출력 이미지 메모리 해제
    OnFree2D(m_outImage, m_outH);
    m_outImage = NULL;
    m_outH = m_outW = 0;
```

```
// (중요!) 출력 메모리 크기 결정 --> 알고리즘에 의존
m_outH = m_inH;
m_outW = m_inW;
```

```
// 출력이미지 메모리 할당
m_outImage = OnMalloc2D(m_outH, m_outW);
```

```
// 출력 이미지 영상 처리 <핵심 알고리즘>
for (int i = 0; i < m_outH; i++) {
    for (int k = 0; k < m_outW; k++) {
        m_outImage[i][k] = m_inImage[i][k];
    }
}
}
```

현재까지 실행 결과

